

Quanti esempi servono al RAG?

Confronto fra $k = 1$, $k = 5$ e $k = 10$

1 Domanda, impostazioni e risultato principale

Confrontiamo lo stesso LLM con uno, cinque e dieci esempi train recuperati per somiglianza. Vogliamo capire quanto il numero di esempi incida sulla qualità della scelta, sui token e sui tempi. Ogni variante è stata applicata agli stessi 90 circuiti Test.

Nel campione osservato, aumentare gli esempi cambia pochissimo lo score, ma aumenta token, attesa e richieste di correzione. La riuscita è 90/90 in tutte le varianti. I risultati non dimostrano che un solo esempio sia sempre sufficiente.

Misura	$k = 1$	$k = 5$	$k = 10$
Compilazioni riuscite	90/90	90/90	90/90
Fallimenti	0	0	0
Score medio	0,798143	0,798379	0,798290
Score mediano	0,921379	0,921379	0,921379
Score almeno 0,8	70/90	70/90	70/90
Tempo totale medio (s)	21,00	27,49	37,98
Token complessivi, somma	888 083	1 480 707	2 511 611
Correzioni, somma	6	36	77

1.1 Che cosa resta uguale

Il modello è Qwen3.5-4B, pesi Q8_0 e temperatura 0. I registri confermano lo stesso GGUF e gli stessi parametri delle chiamate: `seme 20260913`, `top_p=0,95`, `top_k=40` e `min_p=0`. Il contesto richiesto è 60.000 token e il limite di risposta è 4.096. Il pensiero esteso è disattivato. Sono consentiti al massimo tre tentativi.

Il recupero usa gli stessi 396 circuiti train distinti, 49 caratteristiche, trasformazione calcolata sul train, distanza Manhattan e ricerca esatta. Filtri e ordinamento delle parità sono invariati. È stato verificato su tutti i 90 casi che l'esempio di $k = 1$ sia il primo di $k = 5$ e $k = 10$, e che i primi cinque di $k = 10$ coincidano con quelli della prova classica.

La compilazione usa lo stesso catalogo di dodici configurazioni Qiskit, cinque Target sintetici, seme 0, un solo processo e limite esterno di 100 secondi. Lo score è *expected fidelity*, fra 0 e 1: maggiore è migliore. Non misura un'esecuzione su hardware quantistico reale.

1.2 Che cosa cambia, oltre alla quantità di esempi

Con dieci esempi il contratto ammette anche E6–E10 e la nota sulle colonne del prompt viene adeguata. Restano uno o due fatti nella risposta e le stesse regole di verifica. Il contenuto è inviato in TOON; la risposta è JSON.

La prova $k = 5$ è iniziata il 21 settembre 2026; le prove $k = 1$ e $k = 10$ il 28 settembre, dopo la lettura del Test. Il confronto è quindi descrittivo e riusa la prova classica, con revisioni di codice e date diverse. Non è una nuova conferma indipendente né una selezione fatta sulla validation.

2 Tempi, token e correzioni

I tempi sono in secondi. Le medie e le mediane seguenti hanno tutte 90 misure per variante. Non sono stati imputati valori mancanti.

Tempo: media / mediana	$k = 1$	$k = 5$	$k = 10$
Totale	21,00 / 19,88	27,49 / 26,09	37,98 / 37,54
Preparazione e scelta	18,77 / 18,53	25,06 / 24,52	35,76 / 35,81
Recupero e controlli RAG	3,64 / 3,67	3,88 / 3,85	3,63 / 3,66
Risposte LLM, cumulative	14,59 / 14,29	20,27 / 20,06	31,36 / 31,59
Compilazione interna	1,67 / 0,65	1,79 / 0,71	1,67 / 0,65
Processo di compilazione	2,22 / 1,22	2,40 / 1,32	2,21 / 1,22

Le componenti non vanno sommate fra loro. Preparazione e scelta comprende RAG, costruzione del prompt, tokenizzazione, risposte e controlli. Il tempo RAG include caricamento e verifica dell'indice, non soltanto la ricerca. Il processo di compilazione include anche avvio e controlli, mentre la misura interna riguarda il compilatore. Il totale copre l'intero caso.

2.1 Volume di testo e richieste al modello

I token complessivi sommano ingresso e uscita di tutte le chiamate, comprese le correzioni. L'ingresso conta anche i token serviti dalla cache. Non è un costo monetario né una misura dei soli token ricalcolati dal server.

Misura	$k = 1$	$k = 5$	$k = 10$
Ingresso del primo tentativo, media	9 095,1	11 643,5	14 776,5
Token in ingresso, somma	873 376	1 460 430	2 484 309
Token in uscita, somma	14 707	20 277	27 302
Token complessivi, somma	888 083	1 480 707	2 511 611
Token complessivi per circuito, media	9 867,6	16 452,3	27 906,8
Chiamate, somma	96	126	167
Correzioni, somma	6	36	77
Circuiti con almeno una correzione	4/90	19/90	39/90
Risposte con tutti i fatti validi al primo tentativo	86/90	71/90	51/90
Risposte finali con tutti i fatti validi	88/90	73/90	52/90
Fatti finali validi	178/180	163/180	142/180

2.2 Variazioni rispetto a cinque esempi

Variante	Token totali	Tempo totale medio	Δ score medio
$k = 1$	-40,02%	-23,59%	-0,00023541
$k = 10$	69,62%	38,19%	-0,00008928

Il primo ingresso cresce con il numero di esempi. Il costo complessivo cresce ulteriormente perché aumentano le correzioni. Il confronto dei primi tentativi separa il volume iniziale del prompt dalla successiva ripetizione delle chiamate. I tempi osservati includono anche effetti di cache e condizioni del computer non controllati da repliche.

3 Differenze sugli stessi circuiti

Tutte le varianti riescono sugli stessi 90 circuiti: qui i denominatori coincidono. La differenza è lo score della prima variante meno quello della seconda. Una parità significa $|\Delta| \leq 10^{-12}$ sui valori conservati; non è un test statistico di equivalenza.

Confronto	Media Δ	Meglio	Pari	Peggio	Stessa coppia
$k = 1$ meno $k = 5$	-0,00023541	1	85	4	85/90
$k = 10$ meno $k = 5$	-0,00008928	3	84	3	84/90
$k = 10$ meno $k = 1$	0,00014613	5	83	2	83/90

81 circuiti su 90 hanno esattamente lo stesso score in tutte e tre le prove. Le mediane delle differenze sono sempre zero.

3.1 Tutti i casi con score diverso fra le tre varianti

I casi sono ordinati per escursione fra score massimo e minimo. Sono mostrati tutti, senza selezionare soltanto i miglioramenti.

Circuito	$k = 1$	$k = 5$	$k = 10$
qpeinexact_indep_tket_6	0,94772631	0,96885284	0,96885284
qpeexact_indep_qiskit_6	0,95930734	0,95930734	0,95272900
qpeexact_indep_tket_6	0,94607843	0,94607843	0,94426169
qpeexact_indep_qiskit_3	0,99587845	0,99609478	0,99587845
qpeinexact_indep_qiskit_3	0,99318797	0,99318797	0,99338394
qpeinexact_indep_tket_3	0,99318797	0,99318797	0,99338394
qpeexact_indep_tket_4	0,98704206	0,98685813	0,98704206
qpeexact_indep_tket_60	0,00001319	0,00002735	0,00002735
qpeinexact_indep_tket_60	0,00001316	0,00002729	0,00002729

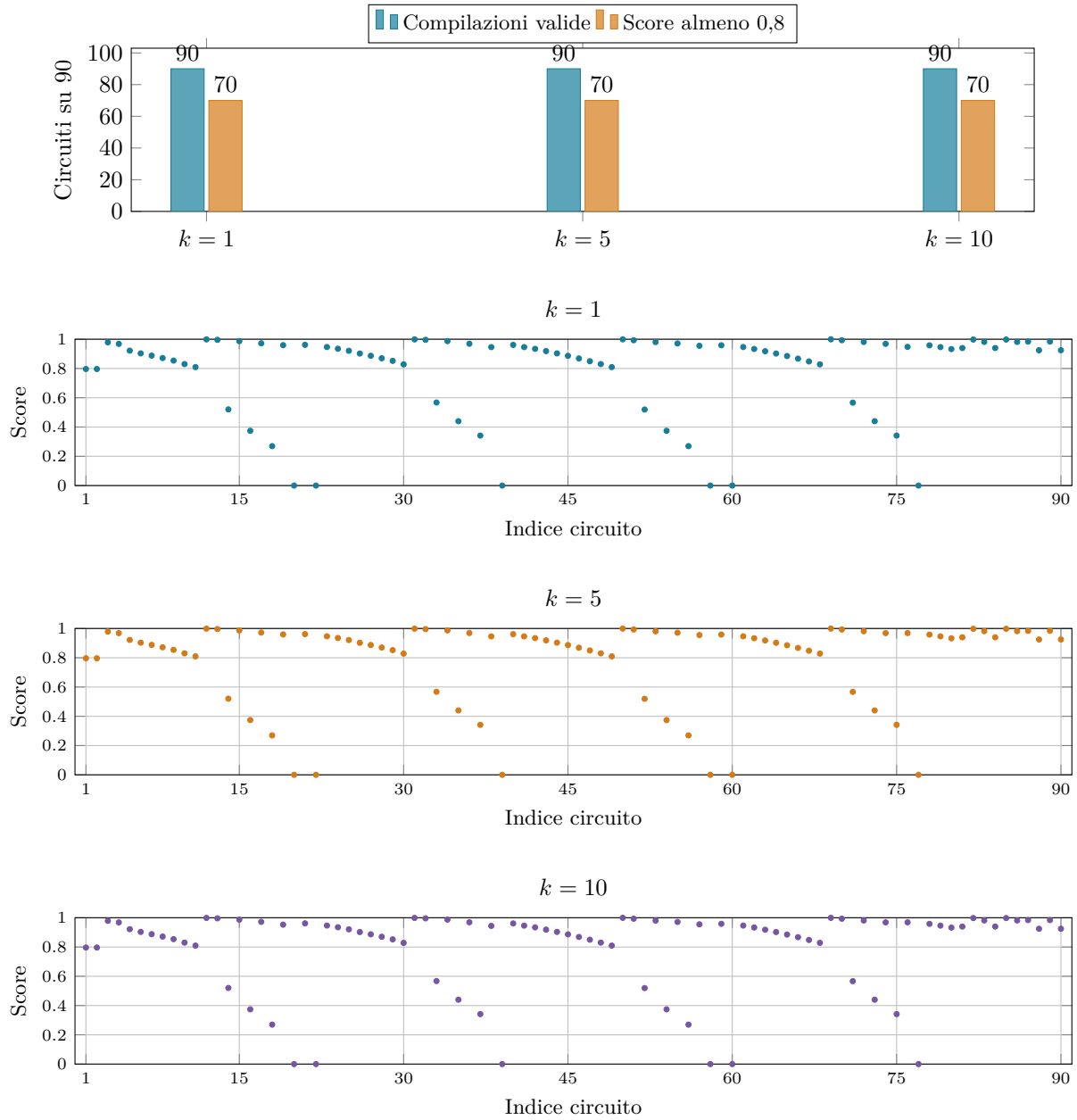
3.2 Lettura per numero di qubit

Qubit	Casi	Media $k = 1$	Media $k = 5$	Media $k = 10$
Fino a 5	22	0,986429	0,986430	0,986447
Da 6 a 16	50	0,902148	0,902571	0,902403
Oltre 16	18	0,279115	0,279117	0,279117

Le fasce riprendono il confronto di riferimento. Non definiscono da sole la difficoltà del circuito. Anche sopra 16 qubit non emerge un vantaggio di dieci esempi su cinque: in quella fascia i loro score coincidono. Questi dati non sostengono l'idea che aggiungere esempi migliori automaticamente i casi più grandi. Riguardano però questo recupero e questo modello.

4 Riuscita, soglia e qualità per circuito

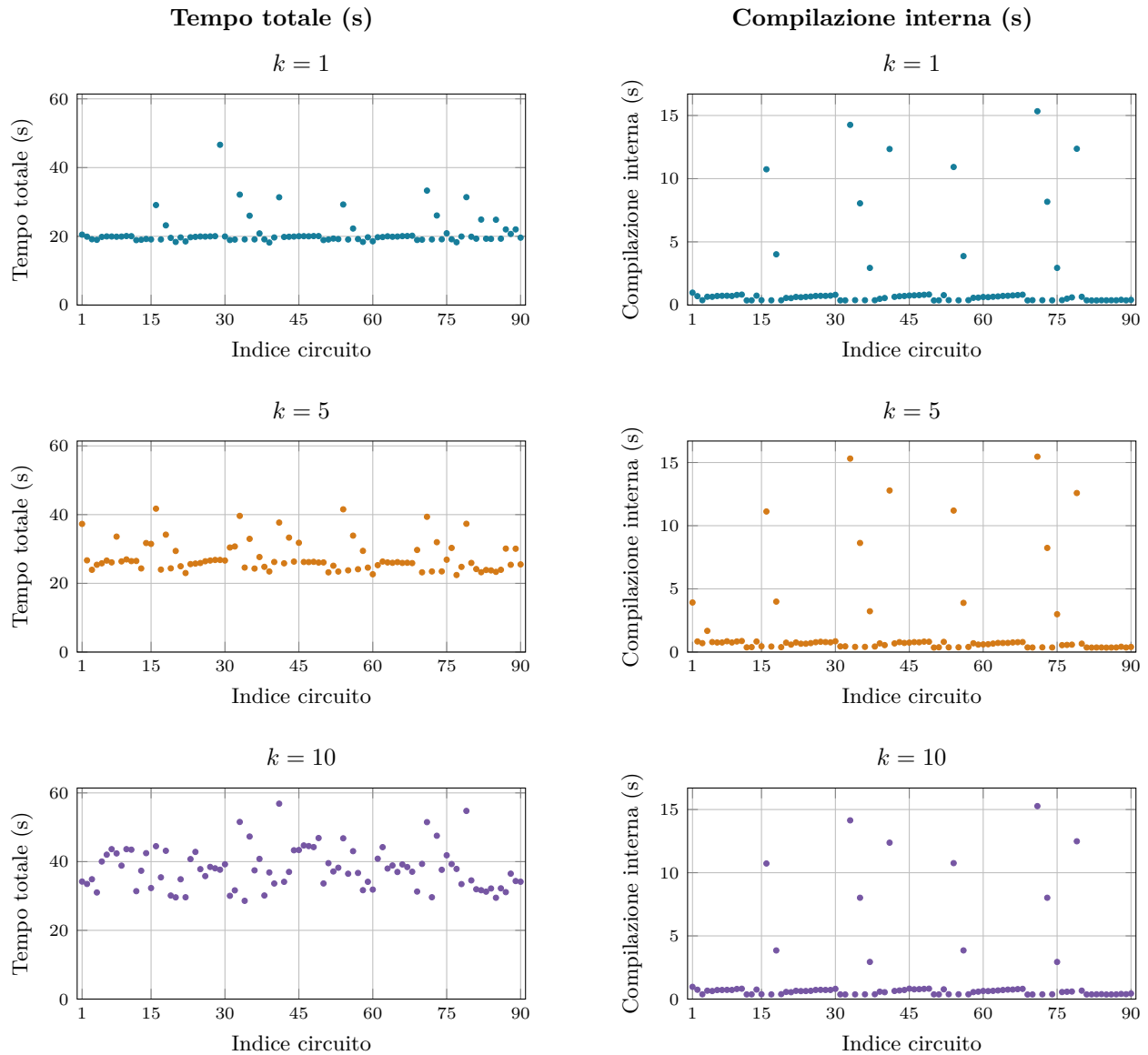
La riuscita e la soglia hanno come denominatore tutti i 90 circuiti. I tre valori di k hanno le stesse coperture; i grafici degli score mostrano quanto siano simili anche i risultati individuali.



Stesso ordine alfabetico e stessa scala 0–1. Lo score mediano è 0,921379 per tutte le varianti.

5 Tempi: intero percorso e compilazione interna

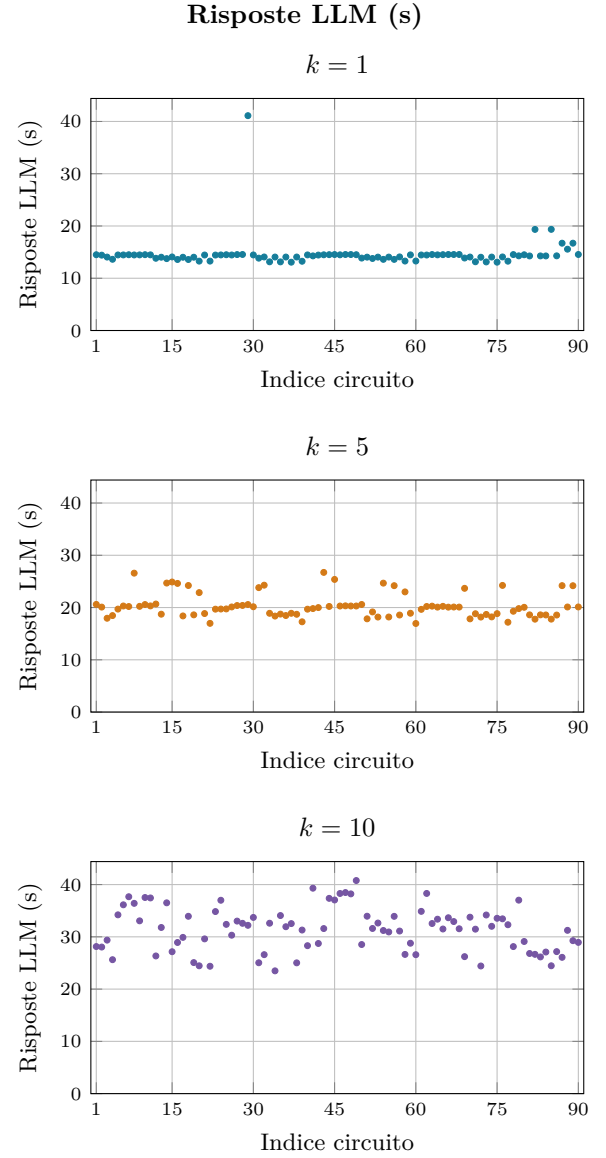
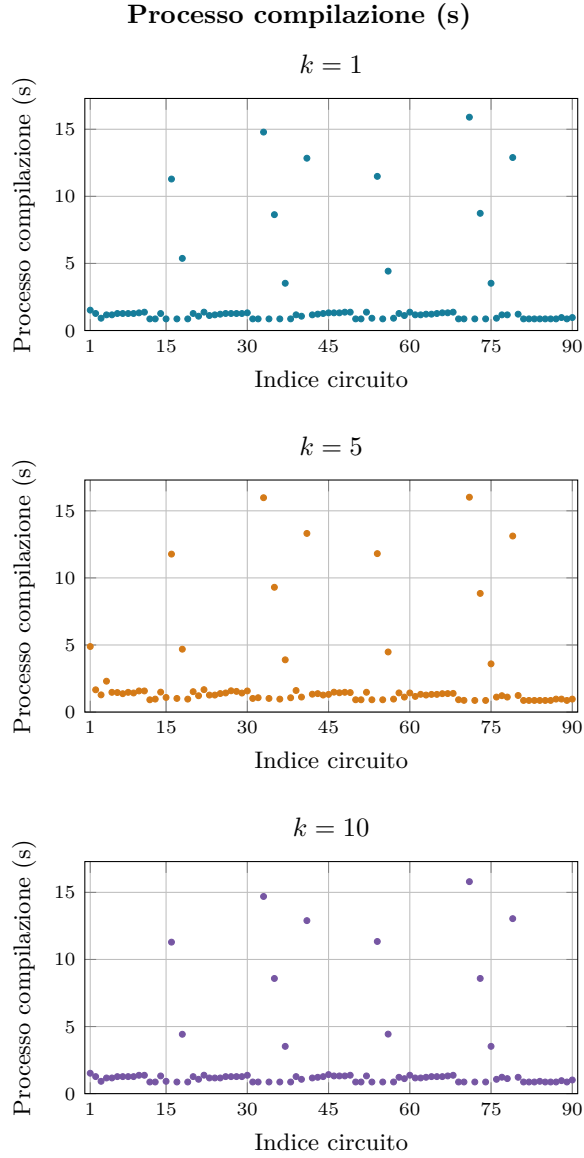
Il costo totale aumenta con k . Il lavoro interno del compilatore resta mediamente vicino a 1,7 secondi: le scelte cambiano soltanto in pochi casi. I picchi del totale possono dipendere dalle correzioni o dalla compilazione e vanno letti insieme agli altri registri.



Ogni punto è un circuito. Le scale sono comuni fra i tre valori di k per ciascuna colonna. L'indice segue l'ordine alfabetico dell'appendice.

6 Tempi: processo di compilazione e risposte LLM

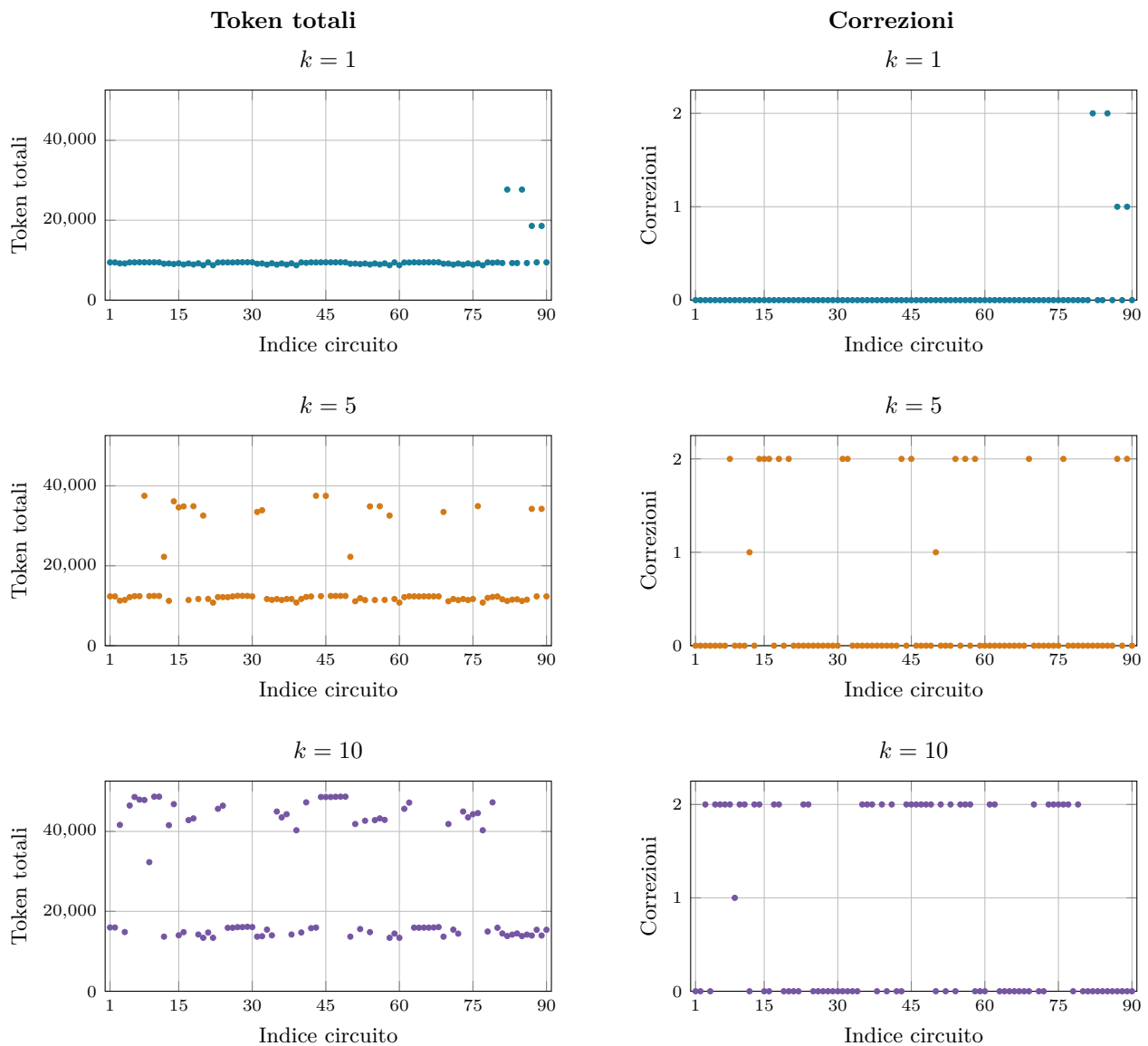
La colonna sinistra comprende avvio, compilazione e controlli. A destra si sommano tutte le attese delle risposte LLM dello stesso circuito. L'aumento più evidente riguarda questa seconda componente.



Ogni punto è un circuito. Le scale sono comuni fra i tre valori di k per ciascuna colonna. L'indice segue l'ordine alfabetico dell'appendice.

7 Token e richieste di correzione

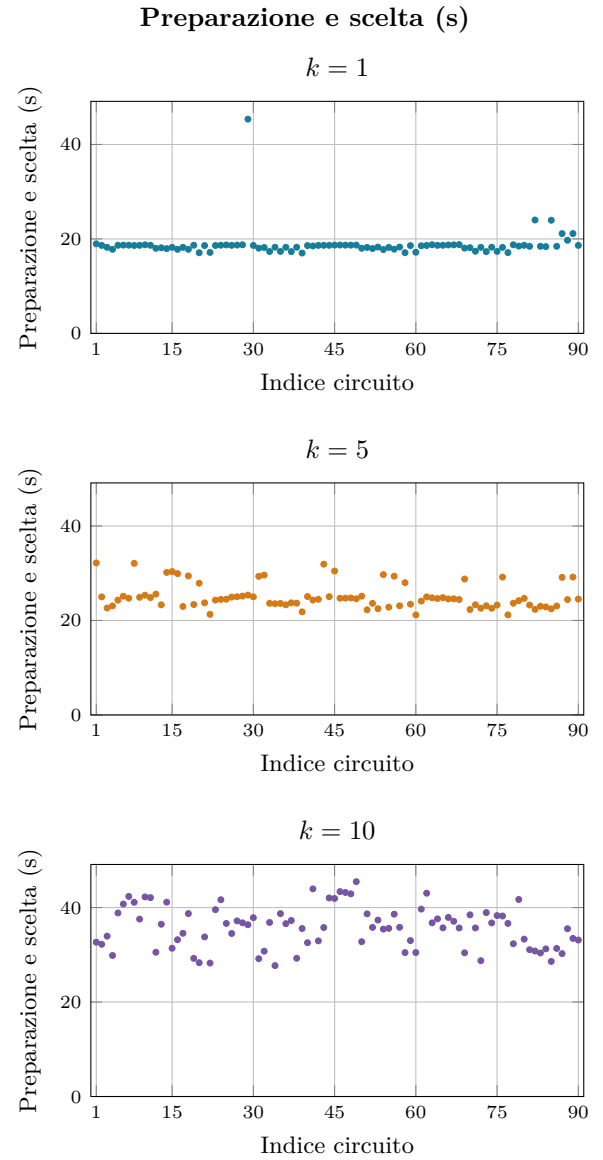
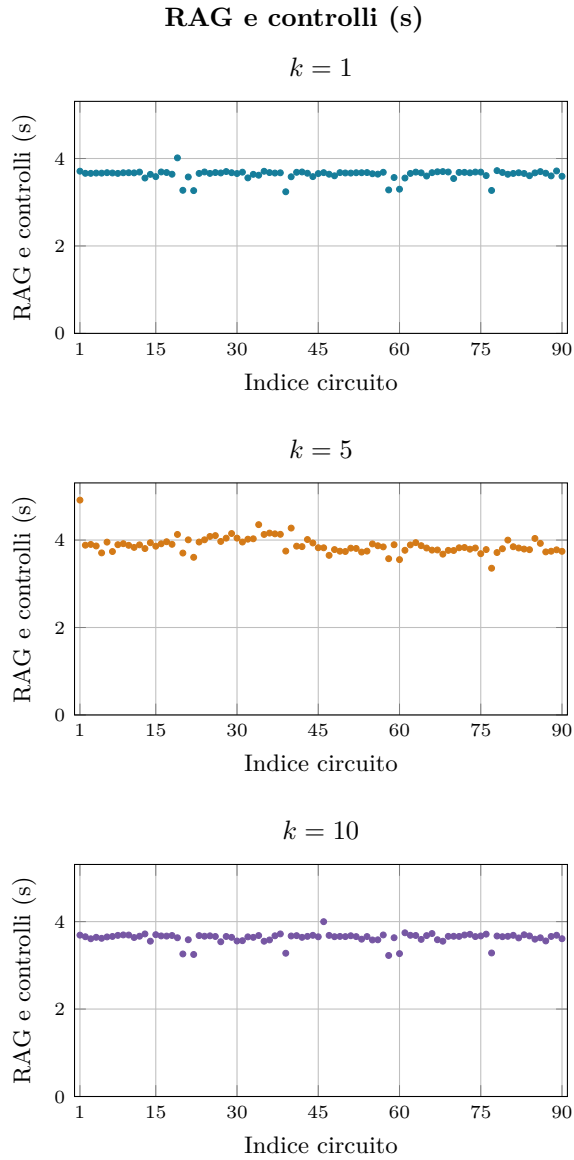
Ogni correzione richiede un'altra risposta completa. I token includono ingresso e uscita di tutte le chiamate. I livelli 0, 1 e 2 indicano rispettivamente una, due o tre risposte. Le scale comuni rendono visibile l'aumento di costo con dieci esempi.



Ogni punto è un circuito. Le scale sono comuni fra i tre valori di k per ciascuna colonna. L'indice segue l'ordine alfabetico dell'appendice.

8 Preparazione, recupero e scelta

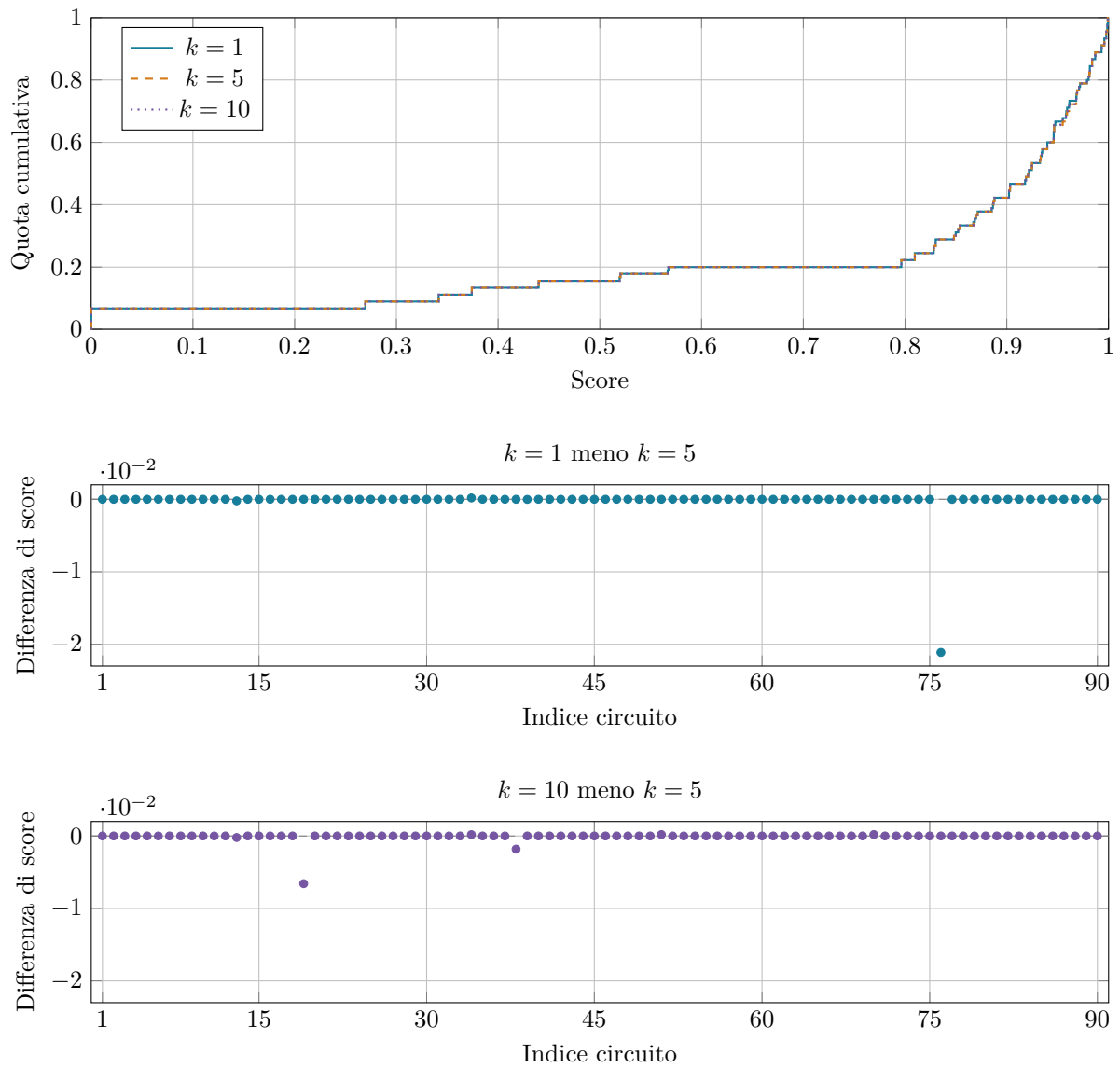
Il recupero è misurato insieme ai controlli della fonte e dell'indice. La sua media è vicina a 3,6–3,9 secondi nelle tre campagne. La scelta comprende anche tokenizzazione e chiamate LLM: la crescita del costo non coincide con una ricerca dei vicini dieci volte più lenta.



Ogni punto è un circuito. Le scale sono comuni fra i tre valori di k per ciascuna colonna. L'indice segue l'ordine alfabetico dell'appendice.

9 Distribuzioni e differenze rispetto a cinque esempi

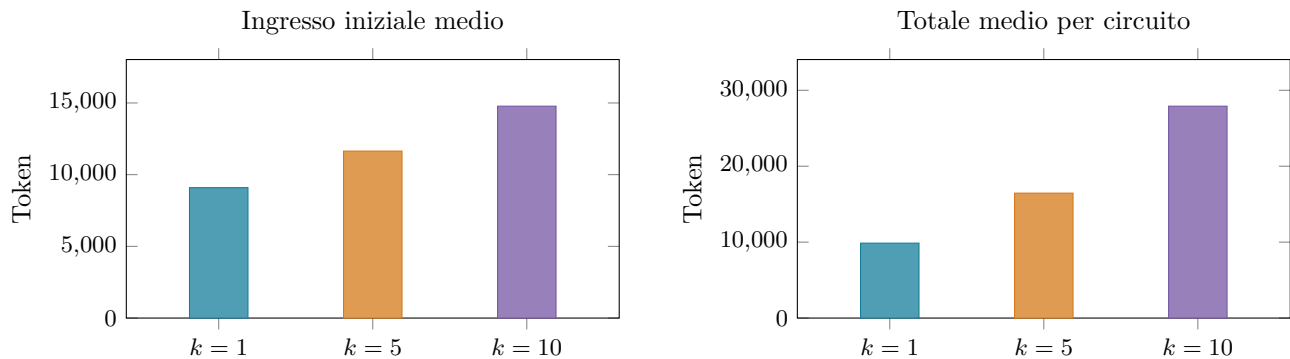
La distribuzione cumulativa indica la quota di circuiti con score non superiore al valore in ascissa. Le curve si sovrappongono quasi interamente. I pannelli inferiori ingrandiscono le differenze rispetto a $k = 5$: qui zero significa lo stesso score, non un dato mancante.



10 Perché aumentano i costi e che cosa dicono i fatti

10.1 Ingresso iniziale e costo complessivo

A sinistra, il numero medio di token in ingresso al primo tentativo. A destra, il totale medio per circuito, che comprende uscita e correzioni. Le scale sono diverse perché descrivono misure diverse.



10.2 Contenuto e validità dei fatti finali

Tipo: validi / dichiarati	$k = 1$	$k = 5$	$k = 10$
Stesso dispositivo dell'esempio	90/90	88/88	88/88
Coppia fra i risultati mostrati	0/0	5/5	35/35
Stesso numero di qubit	0/0	2/2	0/0
Capacità del dispositivo	88/90	68/85	19/57

La coppia dispositivo/configurazione viene citata più spesso con dieci esempi: 35 fatti finali, contro 5 con cinque esempi e nessuno con uno. Questi fatti storici risultano tutti sostenuti dai record indicati. La maggiore ricchezza dei riferimenti non si traduce qui in un aumento apprezzabile dello score sul circuito corrente.

I fatti non validi sono 2, 17 e 38. Riguardano sempre la capacità del dispositivo con un riferimento a un esempio, mentre la regola richiede il catalogo hardware senza `example_id`. La capacità è comunque sufficiente. Non sono quindi 2, 17 e 38 scelte hardware impossibili.

Il programma richiede la correzione; al terzo tentativo può accettare una coppia ammessa con fatti ancora non verificati. Questa regola spiega come tutte le compilazioni possano riuscire anche quando alcune risposte hanno fatti non validi.

Le ipotesi in prosa non sono verificate semanticamente e non vanno considerate affermazioni vere. La correttezza dei fatti strutturati non certifica la spiegazione libera né la qualità della scelta futura.

11 Conclusioni e limiti

11.1 Lettura del confronto

In queste esecuzioni, $k = 1$ offre il compromesso osservato più favorevole fra qualità e costo. Rispetto a $k = 5$, lo score medio è inferiore di 0,00023541 su una scala 0–1; i token complessivi diminuiscono del 40,02% e il tempo totale medio del 23,59%.

Passare da cinque a dieci esempi aumenta i token del 69,62% e il tempo totale medio del 38,19%, senza un miglioramento medio dello score. Le correzioni passano da 36 a 77 e le risposte finali con fatti non validi da 17 a 38.

Il risultato è coerente con l'idea che il primo vicino contenga già buona parte dell'informazione utile per questo modello e questo catalogo. È una **interpretazione**, non una proprietà dimostrata del RAG in generale. Aggiungere esempi può introdurre altri riferimenti senza migliorare la decisione.

Il caso più diverso è `qpeinexact_indep_tket_6`: cinque o dieci esempi migliorano lo score di circa 0,02113 rispetto a uno. Questo caso resta visibile e impedisce di descrivere le tre varianti come identiche su ogni circuito. Le piccole differenze delle medie non sono percentuali relative: per esempio, 0,000235 di score equivale a circa 0,0235 punti percentuali della scala 0–1.

11.2 Che cosa non possiamo concludere

Le varianti a uno e dieci esempi sono state decise dopo aver osservato il Test. Questo report non cambia retroattivamente la configurazione scelta sulla validation. Per scegliere un valore operativo con evidenza più generale servirebbe una conferma su dati nuovi o una procedura di selezione dedicata.

Ogni circuito è valutato una volta per variante. Le famiglie del corpus sono correlate e non ci sono repliche per misurare la variabilità temporale. Le date, le revisioni del codice e lo stato della cache differiscono. I parametri delle chiamate e il modello coincidono, ma i tempi non isolano perfettamente l'effetto causale di k . Non sono misurati energia o picco di memoria; non presentiamo test di significatività né equivalenza statistica.

11.3 Fonti e ricostruzione

Sono stati controllati i 270 esiti e le 389 risposte complete, comprese le correzioni. Sono stati verificati hash dei circuiti e contratti, identità del modello, parametri reali delle chiamate, vista del circuito, contenuto degli esempi train, ordine dei recuperi, token e fatti. Nessuna nuova inferenza o compilazione quantistica è stata eseguita per creare questo report.

I risultati provengono da `test/risultati/llm_rag` per $k = 5$ e dalle campagne `test/numero_esempi/k_1` e `test/numero_esempi/k_10`. Tutti i percorsi sono relativi ad `archivio/valutazione`. Il documento riprende dal confronto a cinque sistemi le misure di riuscita, soglia 0,8, score, tempi, token, correzioni, distribuzioni e confronti appaiati.

La cartella conserva `dati.json`, `provenienza.json`, `tabelle/circuiti.csv`, il generatore e questo sorgente LaTeX autonomo. L'appendice rende individuabile ogni punto dei grafici. I rapporti precedenti e i registri sperimentali non sono stati modificati.

A Valori per circuito: score e tempo totale

Tutti i casi sono riusciti. I tempi sono in secondi; i valori completi restano nel CSV. L'indice è comune a tutti i grafici.

Indice	Circuito	Qubit	Score 1	Score 5	Score 10	Tempo 1	Tempo 5	Tempo 10
1	groundstate_medium_indep_qiskit_12	12	0,796377	0,796377	0,796377	20,49	37,29	34,20
2	groundstate_medium_indep_tket_12	12	0,796377	0,796377	0,796377	19,90	26,69	33,50
3	groundstate_small_indep_qiskit_4	4	0,978859	0,978859	0,978859	19,14	23,94	34,87
4	groundstate_small_indep_tket_4	4	0,968254	0,968254	0,968254	18,98	25,40	31,03
5	qpeexact_indep_qiskit_10	10	0,921835	0,921835	0,921835	19,83	25,83	40,03
6	qpeexact_indep_qiskit_11	11	0,903234	0,903234	0,903234	19,97	26,63	42,02
7	qpeexact_indep_qiskit_12	12	0,887909	0,887909	0,887909	19,95	26,10	43,63
8	qpeexact_indep_qiskit_13	13	0,871404	0,871404	0,871404	19,89	33,60	42,40
9	qpeexact_indep_qiskit_14	14	0,853872	0,853872	0,853872	19,93	26,39	38,84
10	qpeexact_indep_qiskit_15	15	0,830088	0,830088	0,830088	20,08	26,96	43,63
11	qpeexact_indep_qiskit_16	16	0,809586	0,809586	0,809586	20,04	26,47	43,48
12	qpeexact_indep_qiskit_2	2	0,998760	0,998760	0,998760	18,89	26,52	31,41
13	qpeexact_indep_qiskit_3	3	0,995878	0,996095	0,995878	19,00	24,33	37,35
14	qpeexact_indep_qiskit_30	30	0,520294	0,520294	0,520294	19,23	31,73	42,47
15	qpeexact_indep_qiskit_4	4	0,986949	0,986949	0,986949	19,10	31,48	32,31
16	qpeexact_indep_qiskit_40	40	0,374131	0,374131	0,374131	29,10	41,73	44,49
17	qpeexact_indep_qiskit_5	5	0,972066	0,972066	0,972066	19,09	24,00	35,43
18	qpeexact_indep_qiskit_50	50	0,269473	0,269473	0,269473	23,19	34,17	43,16
19	qpeexact_indep_qiskit_6	6	0,959307	0,959307	0,952729	19,55	24,36	30,13
20	qpeexact_indep_qiskit_60	60	0,000011	0,000011	0,000011	18,36	29,43	29,60
21	qpeexact_indep_qiskit_7	7	0,961608	0,961608	0,961608	19,67	24,97	34,86
22	qpeexact_indep_qiskit_70	70	0,000003	0,000003	0,000003	18,52	23,00	29,63
23	qpeexact_indep_qiskit_8	8	0,946599	0,946599	0,946599	19,73	25,60	40,74
24	qpeexact_indep_qiskit_9	9	0,934907	0,934907	0,934907	19,85	25,75	42,83
25	qpeexact_indep_tket_10	10	0,920923	0,920923	0,920923	19,95	25,92	37,81
26	qpeexact_indep_tket_11	11	0,902205	0,902205	0,902205	19,93	26,43	35,79
27	qpeexact_indep_tket_12	12	0,886844	0,886844	0,886844	19,98	26,64	38,46
28	qpeexact_indep_tket_13	13	0,869942	0,869942	0,869942	20,04	26,80	38,05
29	qpeexact_indep_tket_14	14	0,852260	0,852260	0,852260	46,64	26,81	37,65
30	qpeexact_indep_tket_15	15	0,828172	0,828172	0,828172	19,95	26,64	39,23
31	qpeexact_indep_tket_2	2	0,998760	0,998760	0,998760	18,92	30,42	30,05
32	qpeexact_indep_tket_3	3	0,995878	0,995878	0,995878	19,06	30,73	31,64
33	qpeexact_indep_tket_30	30	0,567455	0,567455	0,567455	32,14	39,63	51,55
34	qpeexact_indep_tket_4	4	0,987042	0,986858	0,987042	19,12	24,59	28,59
35	qpeexact_indep_tket_40	40	0,439875	0,439875	0,439875	26,00	32,95	47,31
36	qpeexact_indep_tket_5	5	0,969155	0,969155	0,969155	19,11	24,30	37,47
37	qpeexact_indep_tket_50	50	0,341593	0,341593	0,341593	20,84	27,66	40,80
38	qpeexact_indep_tket_6	6	0,946078	0,946078	0,944262	19,12	24,80	30,15

Indice	Circuito	Qubit	Score 1	Score 5	Score 10	Tempo 1	Tempo 5	Tempo 10
39	qpeexact_indep_tket_60	60	0,000013	0,000027	0,000027	18,20	23,46	36,85
40	qpeexact_indep_tket_7	7	0,961204	0,961204	0,961204	19,67	26,22	33,63
41	qpeexact_indep_tket_8	8	0,946088	0,946088	0,946088	31,36	37,69	56,87
42	qpeexact_indep_tket_9	9	0,934290	0,934290	0,934290	19,81	25,83	34,13
43	qpeinexact_indep_qiskit_10	10	0,918907	0,918907	0,918907	19,88	33,31	37,01
44	qpeinexact_indep_qiskit_11	11	0,903207	0,903207	0,903207	19,93	26,33	43,31
45	qpeinexact_indep_qiskit_12	12	0,886418	0,886418	0,886418	20,02	31,80	43,38
46	qpeinexact_indep_qiskit_13	13	0,868584	0,868584	0,868584	20,04	26,22	44,71
47	qpeinexact_indep_qiskit_14	14	0,849780	0,849780	0,849780	20,01	26,18	44,53
48	qpeinexact_indep_qiskit_15	15	0,830088	0,830088	0,830088	20,07	26,26	44,23
49	qpeinexact_indep_qiskit_16	16	0,809586	0,809586	0,809586	20,07	26,06	46,87
50	qpeinexact_indep_qiskit_2	2	0,999301	0,999301	0,999301	18,90	26,09	33,65
51	qpeinexact_indep_qiskit_3	3	0,993188	0,993188	0,993384	19,08	23,20	39,55
52	qpeinexact_indep_qiskit_30	30	0,519436	0,519436	0,519436	19,35	25,12	37,14
53	qpeinexact_indep_qiskit_4	4	0,980528	0,980528	0,980528	19,20	23,44	38,23
54	qpeinexact_indep_qiskit_40	40	0,374131	0,374131	0,374131	29,26	41,54	46,79
55	qpeinexact_indep_qiskit_5	5	0,971085	0,971085	0,971085	19,08	23,78	36,48
56	qpeinexact_indep_qiskit_50	50	0,269473	0,269473	0,269473	22,27	33,89	43,05
57	qpeinexact_indep_qiskit_6	6	0,955010	0,955010	0,955010	19,21	24,10	36,70
58	qpeinexact_indep_qiskit_60	60	0,000011	0,000011	0,000011	18,37	29,45	31,69
59	qpeinexact_indep_qiskit_7	7	0,958524	0,958524	0,958524	19,72	24,57	34,13
60	qpeinexact_indep_qiskit_70	70	0,000003	0,000003	0,000003	18,56	22,64	31,86
61	qpeinexact_indep_qiskit_8	8	0,946599	0,946599	0,946599	19,73	25,29	40,85
62	qpeinexact_indep_qiskit_9	9	0,933364	0,933364	0,933364	19,79	26,34	44,22
63	qpeinexact_indep_tket_10	10	0,918025	0,918025	0,918025	20,00	26,08	37,99
64	qpeinexact_indep_tket_11	11	0,902232	0,902232	0,902232	19,87	25,98	38,88
65	qpeinexact_indep_tket_12	12	0,885222	0,885222	0,885222	19,94	26,17	36,99
66	qpeinexact_indep_tket_13	13	0,867152	0,867152	0,867152	20,05	25,94	39,19
67	qpeinexact_indep_tket_14	14	0,848100	0,848100	0,848100	20,07	25,99	38,42
68	qpeinexact_indep_tket_15	15	0,828272	0,828272	0,828272	20,17	25,89	37,06
69	qpeinexact_indep_tket_2	2	0,999301	0,999301	0,999301	18,93	29,71	31,30
70	qpeinexact_indep_tket_3	3	0,993188	0,993188	0,993384	19,02	23,21	39,34
71	qpeinexact_indep_tket_30	30	0,566672	0,566672	0,566672	33,30	39,36	51,49
72	qpeinexact_indep_tket_4	4	0,981219	0,981219	0,981219	19,10	23,46	29,64
73	qpeinexact_indep_tket_40	40	0,439901	0,439901	0,439901	26,06	31,97	47,53
74	qpeinexact_indep_tket_5	5	0,968512	0,968512	0,968512	19,13	23,48	37,62
75	qpeinexact_indep_tket_50	50	0,341583	0,341583	0,341583	20,88	26,88	41,84
76	qpeinexact_indep_tket_6	6	0,947726	0,968853	0,968853	19,14	30,31	39,30
77	qpeinexact_indep_tket_60	60	0,000013	0,000027	0,000027	18,28	22,42	37,88
78	qpeinexact_indep_tket_7	7	0,958179	0,958179	0,958179	19,94	24,79	33,46
79	qpeinexact_indep_tket_8	8	0,946145	0,946145	0,946145	31,39	37,34	54,76
80	qpeinexact_indep_tket_9	9	0,932665	0,932665	0,932665	19,88	25,94	34,54
81	routing_indep_qiskit_12	12	0,939834	0,939834	0,939834	19,32	24,16	31,96

Indice	Circuito	Qubit	Score 1	Score 5	Score 10	Tempo 1	Tempo 5	Tempo 10
82	routing_indep_qiskit_2	2	0,997834	0,997834	0,997834	24,88	23,23	31,68
83	routing_indep_qiskit_6	6	0,981658	0,981658	0,981658	19,31	23,89	31,27
84	routing_indep_tket_12	12	0,939834	0,939834	0,939834	19,25	23,76	32,19
85	routing_indep_tket_2	2	0,997834	0,997834	0,997834	24,83	23,34	29,49
86	routing_indep_tket_6	6	0,981658	0,981658	0,981658	19,32	23,94	32,23
87	tsp_indep_qiskit_4	4	0,983920	0,983920	0,983920	22,01	30,11	31,12
88	tsp_indep_qiskit_9	9	0,924719	0,924719	0,924719	20,69	25,40	36,50
89	tsp_indep_tket_4	4	0,983920	0,983920	0,983920	22,01	30,07	34,35
90	tsp_indep_tket_9	9	0,924802	0,924802	0,924802	19,61	25,51	34,15

B Valori per circuito: token, correzioni e fatti

Token: somma di ingresso e uscita su tutti i tentativi. C: correzioni. V: tutti i fatti finali validi (sì/no); non indica la riuscita della compilazione.

Indice	Circuito	Token 1	Token 5	Token 10	C1	C5	C10	V1	V5	V10
1	groundstate_medium_indep_qiskit_12	9 451	12 344	15 971	0	0	0	sì	sì	sì
2	groundstate_medium_indep_tket_12	9 439	12 331	15 959	0	0	0	sì	sì	sì
3	groundstate_small_indep_qiskit_4	9 211	11 271	41 638	0	0	2	sì	sì	no
4	groundstate_small_indep_tket_4	9 190	11 450	14 820	0	0	0	sì	sì	sì
5	qpeexact_indep_qiskit_10	9 440	12 150	46 488	0	0	2	sì	sì	no
6	qpeexact_indep_qiskit_11	9 456	12 407	48 620	0	0	2	sì	sì	no
7	qpeexact_indep_qiskit_12	9 484	12 401	47 954	0	0	2	sì	sì	no
8	qpeexact_indep_qiskit_13	9 468	37 514	47 864	0	2	2	sì	no	no
9	qpeexact_indep_qiskit_14	9 467	12 419	32 303	0	0	1	sì	sì	sì
10	qpeexact_indep_qiskit_15	9 470	12 457	48 697	0	0	2	sì	sì	no
11	qpeexact_indep_qiskit_16	9 456	12 450	48 700	0	0	2	sì	sì	no
12	qpeexact_indep_qiskit_2	9 114	22 248	13 667	0	1	0	sì	sì	sì
13	qpeexact_indep_qiskit_3	9 184	11 222	41 558	0	0	2	sì	sì	no
14	qpeexact_indep_qiskit_30	9 037	36 131	46 830	0	2	2	sì	no	no
15	qpeexact_indep_qiskit_4	9 225	34 623	14 007	0	2	0	sì	no	sì
16	qpeexact_indep_qiskit_40	8 925	34 862	14 792	0	2	0	sì	no	sì
17	qpeexact_indep_qiskit_5	9 187	11 430	42 826	0	0	2	sì	sì	no
18	qpeexact_indep_qiskit_50	8 926	34 903	43 264	0	2	2	sì	no	no
19	qpeexact_indep_qiskit_6	9 215	11 688	14 203	0	0	0	sì	sì	sì
20	qpeexact_indep_qiskit_60	8 742	32 566	13 379	0	2	0	sì	no	sì
21	qpeexact_indep_qiskit_7	9 444	11 701	14 704	0	0	0	sì	sì	sì
22	qpeexact_indep_qiskit_70	8 742	10 779	13 380	0	0	0	sì	sì	sì
23	qpeexact_indep_qiskit_8	9 432	12 165	45 663	0	0	2	sì	sì	no
24	qpeexact_indep_qiskit_9	9 449	12 167	46 436	0	0	2	sì	sì	no
25	qpeexact_indep_tket_10	9 442	12 152	15 879	0	0	0	sì	sì	sì
26	qpeexact_indep_tket_11	9 439	12 329	15 898	0	0	0	sì	sì	sì
27	qpeexact_indep_tket_12	9 486	12 477	16 044	0	0	0	sì	sì	sì
28	qpeexact_indep_tket_13	9 487	12 468	16 055	0	0	0	sì	sì	sì
29	qpeexact_indep_tket_14	9 486	12 454	16 143	0	0	0	sì	sì	sì
30	qpeexact_indep_tket_15	9 472	12 344	16 061	0	0	0	sì	sì	sì
31	qpeexact_indep_tket_2	9 116	33 472	13 664	0	2	0	sì	no	sì
32	qpeexact_indep_tket_3	9 186	33 904	13 769	0	2	0	sì	no	sì
33	qpeexact_indep_tket_30	8 891	11 691	15 429	0	0	0	sì	sì	sì
34	qpeexact_indep_tket_4	9 227	11 460	13 995	0	0	0	sì	sì	sì
35	qpeexact_indep_tket_40	8 892	11 681	44 979	0	0	2	sì	sì	no
36	qpeexact_indep_tket_5	9 189	11 432	43 517	0	0	2	sì	sì	no
37	qpeexact_indep_tket_50	8 889	11 690	44 309	0	0	2	sì	sì	no
38	qpeexact_indep_tket_6	9 217	11 690	14 205	0	0	0	sì	sì	sì

Indice	Circuito	Token 1	Token 5	Token 10	C1	C5	C10	V1	V5	V10
39	qpeexact_indep_tket_60	8 724	10 800	40 292	0	0	2	sì	sì	no
40	qpeexact_indep_tket_7	9 446	11 703	14 706	0	0	0	sì	sì	sì
41	qpeexact_indep_tket_8	9 346	12 209	47 275	0	0	2	sì	sì	no
42	qpeexact_indep_tket_9	9 451	12 319	15 788	0	0	0	sì	sì	sì
43	qpeinexact_indep_qiskit_10	9 437	37 513	15 936	0	2	0	sì	no	sì
44	qpeinexact_indep_qiskit_11	9 456	12 407	48 620	0	0	2	sì	sì	no
45	qpeinexact_indep_qiskit_12	9 469	37 496	48 611	0	2	2	sì	no	no
46	qpeinexact_indep_qiskit_13	9 464	12 454	48 616	0	0	2	sì	sì	no
47	qpeinexact_indep_qiskit_14	9 467	12 454	48 665	0	0	2	sì	sì	no
48	qpeinexact_indep_qiskit_15	9 470	12 457	48 697	0	0	2	sì	sì	no
49	qpeinexact_indep_qiskit_16	9 456	12 450	48 700	0	0	2	sì	sì	no
50	qpeinexact_indep_qiskit_2	9 114	22 248	13 667	0	1	0	sì	sì	sì
51	qpeinexact_indep_qiskit_3	9 155	11 124	41 859	0	0	2	sì	sì	no
52	qpeinexact_indep_qiskit_30	9 031	11 896	15 571	0	0	0	sì	sì	sì
53	qpeinexact_indep_qiskit_4	9 167	11 417	42 670	0	0	2	sì	sì	no
54	qpeinexact_indep_qiskit_40	8 925	34 862	14 792	0	2	0	sì	no	sì
55	qpeinexact_indep_qiskit_5	9 187	11 430	42 826	0	0	2	sì	sì	no
56	qpeinexact_indep_qiskit_50	8 926	34 903	43 264	0	2	2	sì	no	no
57	qpeinexact_indep_qiskit_6	9 203	11 458	42 888	0	0	2	sì	sì	no
58	qpeinexact_indep_qiskit_60	8 742	32 566	13 379	0	2	0	sì	no	sì
59	qpeinexact_indep_qiskit_7	9 453	11 687	14 431	0	0	0	sì	sì	sì
60	qpeinexact_indep_qiskit_70	8 742	10 779	13 380	0	0	0	sì	sì	sì
61	qpeinexact_indep_qiskit_8	9 432	12 165	45 663	0	0	2	sì	sì	no
62	qpeinexact_indep_qiskit_9	9 418	12 365	47 207	0	0	2	sì	sì	no
63	qpeinexact_indep_tket_10	9 469	12 350	15 917	0	0	0	sì	sì	sì
64	qpeinexact_indep_tket_11	9 439	12 329	15 898	0	0	0	sì	sì	sì
65	qpeinexact_indep_tket_12	9 469	12 352	15 928	0	0	0	sì	sì	sì
66	qpeinexact_indep_tket_13	9 469	12 341	15 925	0	0	0	sì	sì	sì
67	qpeinexact_indep_tket_14	9 469	12 341	15 958	0	0	0	sì	sì	sì
68	qpeinexact_indep_tket_15	9 472	12 344	16 061	0	0	0	sì	sì	sì
69	qpeinexact_indep_tket_2	9 116	33 472	13 664	0	2	0	sì	no	sì
70	qpeinexact_indep_tket_3	9 157	11 126	41 853	0	0	2	sì	sì	no
71	qpeinexact_indep_tket_30	8 886	11 685	15 423	0	0	0	sì	sì	sì
72	qpeinexact_indep_tket_4	9 169	11 416	14 420	0	0	0	sì	sì	sì
73	qpeinexact_indep_tket_40	8 892	11 681	44 979	0	0	2	sì	sì	no
74	qpeinexact_indep_tket_5	9 189	11 432	43 517	0	0	2	sì	sì	no
75	qpeinexact_indep_tket_50	8 889	11 690	44 309	0	0	2	sì	sì	no
76	qpeinexact_indep_tket_6	9 205	34 929	44 590	0	2	2	sì	no	no
77	qpeinexact_indep_tket_60	8 724	10 800	40 292	0	0	2	sì	sì	no
78	qpeinexact_indep_tket_7	9 451	11 968	14 948	0	0	0	sì	sì	sì
79	qpeinexact_indep_tket_8	9 346	12 209	47 275	0	0	2	sì	sì	no
80	qpeinexact_indep_tket_9	9 450	12 317	15 897	0	0	0	sì	sì	sì
81	routing_indep_qiskit_12	9 292	11 612	14 459	0	0	0	sì	sì	sì

Indice	Circuito	Token 1	Token 5	Token 10	C1	C5	C10	V1	V5	V10
82	routing_indep_qiskit_2	27 675	11 195	13 816	2	0	0	no	sì	sì
83	routing_indep_qiskit_6	9 288	11 517	14 178	0	0	0	sì	sì	sì
84	routing_indep_tket_12	9 292	11 612	14 459	0	0	0	sì	sì	sì
85	routing_indep_tket_2	27 675	11 195	13 816	2	0	0	no	sì	sì
86	routing_indep_tket_6	9 288	11 517	14 178	0	0	0	sì	sì	sì
87	tsp_indep_qiskit_4	18 571	34 249	13 952	1	2	0	sì	no	sì
88	tsp_indep_qiskit_9	9 458	12 347	15 387	0	0	0	sì	sì	sì
89	tsp_indep_tket_4	18 571	34 249	13 952	1	2	0	sì	no	sì
90	tsp_indep_tket_9	9 458	12 347	15 387	0	0	0	sì	sì	sì